

Desenvolvimento de Aplicativos Móveis

Modulo A1 - Funcionalidades

Dia 1 – A.M.

Conteúdo

Introdução	3
Descrição do Projeto e Tarefas	3
Instruções para o competidor	16
Esquema de Pontuação	16

1 Introdução

Aprender+ é a plataforma que revoluciona a educação com uma abordagem divertida, lúdica e gamificada. Criada para conectar alunos e professores de forma inteligente e eficiente, Aprender+ transforma o processo de aprendizagem em uma experiência envolvente, motivadora e personalizada.

Através do aplicativo Aprender+, estudantes têm acesso a conteúdo educativos de alta qualidade apresentados de forma dinâmica e interativa. Tarefas, jogos, desafios e recompensas fazem parte da jornada de aprendizado, tornando o estudo mais leve e prazeroso. Os alunos também podem interagir com seus professores e colegas, além de acompanhar seu progresso em tempo real por meio de um sistema intuitivo de evolução.

Aprender+: onde aprender é brincar, crescer e se divertir.

O Product Manager forneceu a você wireframes do produto para as versões de telefone e tablet. Como desenvolvedor de aplicativos móveis, sua tarefa é desenvolver aplicativos correspondentes com base nos wireframes fornecidos, de acordo com as necessidades específicas de desenvolvimento.

2 Descrição do Projeto e Tarefas

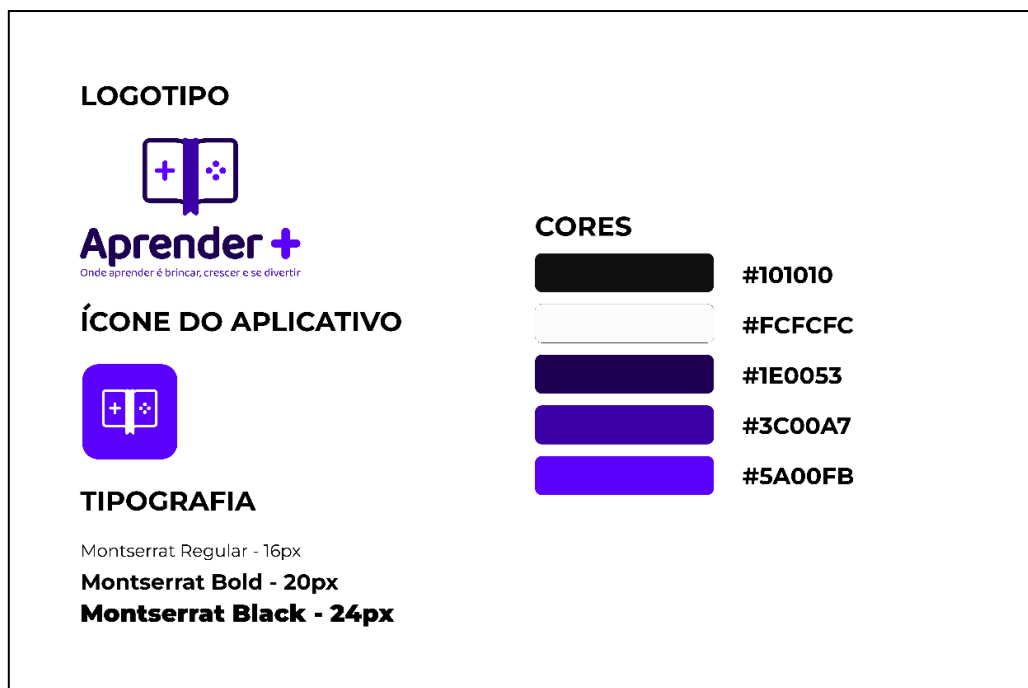
O desenvolvedor não precisa se preocupar com a estética exata da interface do programa e a posição dos elementos. O trabalho pode ser inconsistente com os wireframes fornecidos, mas o desenvolvedor precisa considerar adequadamente a facilidade de uso. A tarefa de desenvolvimento é dividida em duas partes, dependendo dos dispositivos.

	Período	Nome	Tempo de Competição	Dispositivo
✓	A.M.	Implementações (phone)	2,5h	Emulador: Pixel 9 SDK 35

Existem arquivos que podem complementar o wireframes, para isto verifique o diretório **media-files**.

3 Demandas Gerais

1. A interface do aplicativo deve ser intuitiva e fácil de usar, com foco na funcionalidade e na usabilidade para o usuário;
2. O aplicativo deve ser travado para utilização modo retrato ou paisagem de acordo com a tela proposta.;
3. Todos os textos dos componentes devem ser exatamente iguais como são escritos neste Projeto;
4. O aplicativo deve seguir os padrões de acessibilidade entre os textos e os fundos dos componentes;
5. Você deve seguir a guia de estilos abaixo para desenvolver o aplicativo e suas funcionalidades:



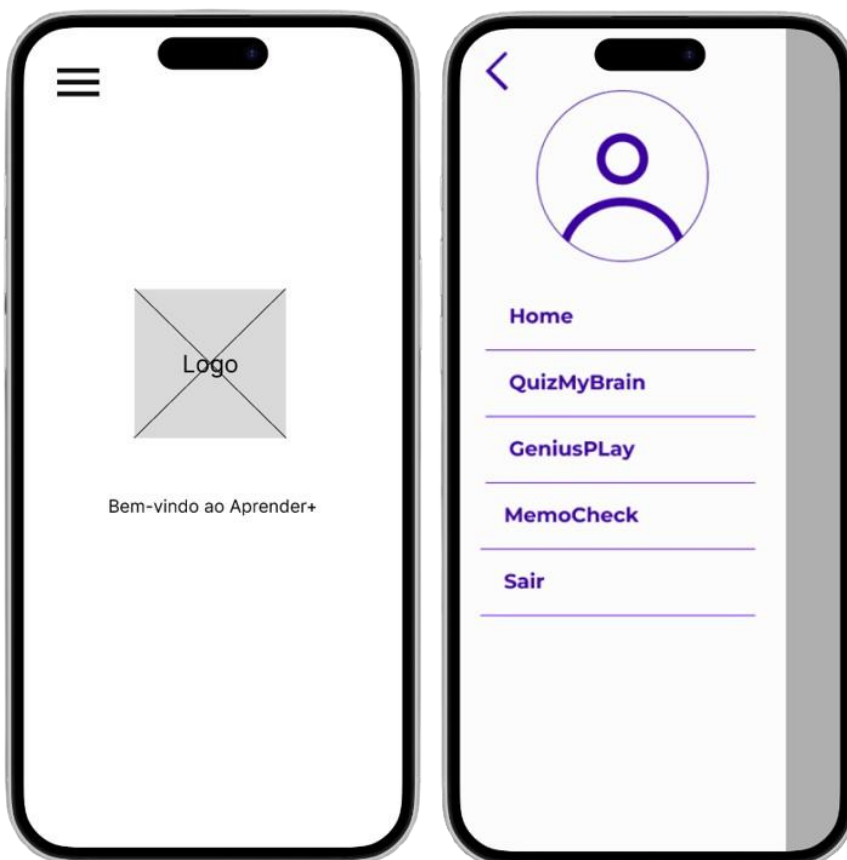
6. Um modal contendo a mensagem de “Atenção. Bateria Baixa.” e a imagem da bateria disponível em media-files/bateria.png, deverá ser mostrado seguindo as regras abaixo:
Quando ao usar o aplicativo ou mesmo for iniciado, a bateria for igual ou menor à 20% de carga, ao ser fechado o pop-up não deve aparecer mais.
7. Caso o aplicativo inicie sem internet, na tela inicial deve ser apresentado um modal indicando a falta de conexão com internet com a mensagem “Sem conexão com internet, seus dados podem não estar completamente salvos.”.
8. Caso o aplicativo inicie no modo economia de energia, na tela inicial deve ser apresentado um modal com a mensagem “Seu dispositivo está no modo economia de energia, alguns recursos podem ser limitados.”.
9. Em qualquer momento, ao conectar um fone de ouvido com fio, deve exibir uma SnackBar com o texto “Fone de ouvido conectado, o volume do dispositivo foi definido como 50%”
10. Em qualquer momento, ao conectar um fone de ouvido com fio, o volume do dispositivo deve ser definido em 50% do volume total do dispositivo.
11. Os wireframes são apenas uma referência visual, demonstrando quais e onde poderiam estar os componentes para que a tela seja funcional;
12. Os textos contidos nas descrições de cada tela e que estejam entre aspas neste documento, devem ser representados de forma idêntica no aplicativo.



4 Tela Home

4.1 Componentes Visuais:

1. Menu hamburguer sidebar contendo:
 - Imagem de Perfil
 - Ícone de voltar
 - Opção “Home”
 - Opção “QuizMyBrain”
 - Opção “GeniusPlay”
 - Opção “MemoCheck”
 - Opção “Sair”
2. Logo do aplicativo
3. Texto de boas-vindas “Bem-vindo ao Aprender+”



4.2 Requisitos funcionais:

1. Ao clicar no ícone do menu, a sidebar deve ser aberta
2. Ao clicar no ícone de voltar, a sidebar deve ser fechada
3. Ao clicar na opção QuizMyBrain a tela correspondente deve ser aberta.
4. Ao clicar na opção GeniusPlay a tela correspondente deve ser aberta.
5. Ao clicar na opção MemoCheck a tela correspondente deve ser aberta.
6. Ao clicar na opção de “Sair”, o app deve ser fechado;

5 Tela QuizMyBrain

5.1 Componentes Visuais

Os componentes visuais devem se adaptar ao tipo de questões carregadas do arquivo bancoQuestoes.json, conforme segue:

- Questões tipo Multipla Escolha (ME) → Tela QuizMyBrain-MultiplaEscolha
- Questões tipo Verdadeiro ou Falso (VF) → Tela QuizMyBrain-TrueFalse
- Questões tipo Relacione (REL) → Tela QuizMyBrain-Relacione

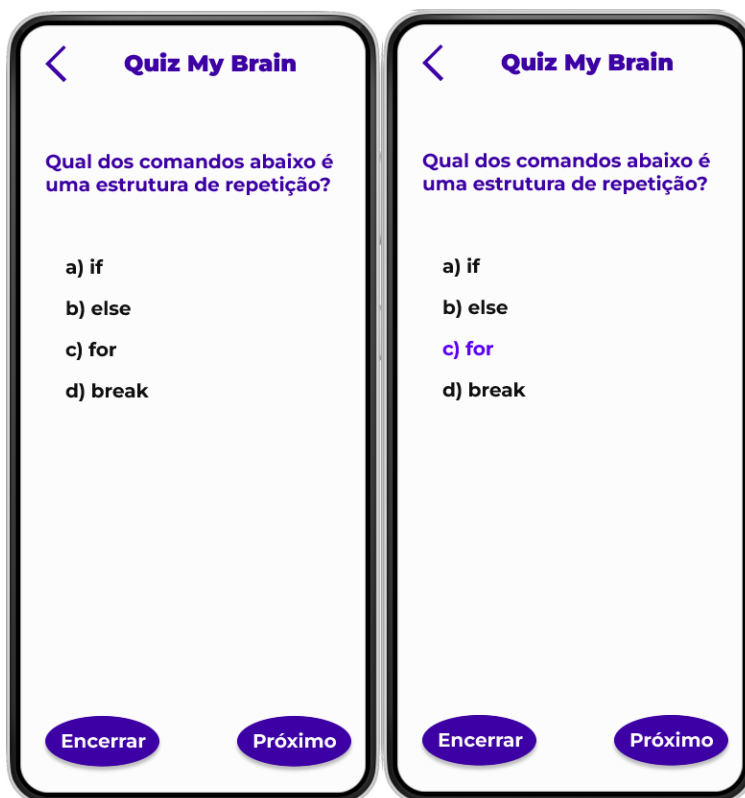
5.2 Requisitos funcionais

1. Assim que iniciado as questões devem ser carregadas do JSON fornecido em media-files
2. Para cada questão, deve-se chamar a tela correspondente ao seu tipo (informação contida no Json).
3. Deve-se manter um score de acertos conforme peso da questão.

6 Tela Questões Multipla Escolha (ME)

6.1 Componentes visuais

1. Ícone voltar;
2. Texto “Quiz My Brain”;
3. Texto com a questão
4. Caixas alternativas contendo:
 - a. Letra da alternativa
 - b. Texto da alternativa
5. Botão “Encerrar”
6. Botão “Próximo”

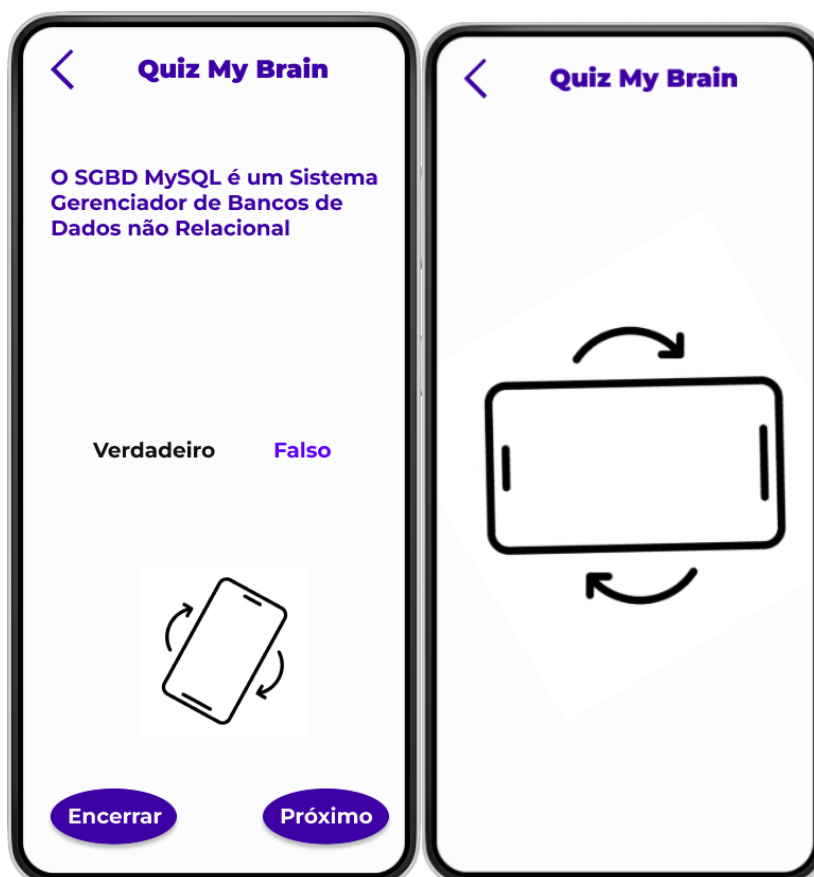


6.2 Requisitos funcionais

1. Os dados da questão devem ser carregados do JSON.
2. A tela deve permitir apenas visualização no formato retrato.
3. A questão exibida deve ser do tipo “ME”.
4. Ao clicar em qualquer uma das alternativas, esta deve ficar destacada.
5. Em uma segunda escolha, a alternativa marcada anteriormente deve ter sua cor de destaque removida.

6. Ao clicar em “Encerrar” o questionário deve ser encerrado imediatamente e apresentado o score total (**soma do peso das questões acertadas recuperados do JSON**) e voltar para tela inicial.
7. Ao clicar em “Próximo” deve-se destacar a alternativa correta, com uma terceira cor diferente, e manter-se na tela;
8. Ao clicar em “Próximo” novamente a próxima questão deverá ser exibida.

7 Tela Questões do tipo Verdadeiro ou Falso (VF)



7.1 Componentes visuais

1. Ícone voltar;
2. Texto “Quiz My Brain”;
3. Texto com a questão;
4. Caixa com texto “Falso”;
5. Caixa com texto “Verdadeiro”;
6. Botão “Encerrar”;
7. Botão “Próximo”;

7.2 Requisitos funcionais

1. Os dados da questão devem ser carregados do arquivo JSON.
2. A tela deve permitir apenas visualização no formato retrato.
3. Ao entrar na tela uma animação em 2D deve apresentar a funcionalidade de selecionar a alternativa por rotação do dispositivo.
4. Ao clicar na caixa com alternativa “Falso” esta deve ser marcada com qualquer cor da identidade visual que a destaque da outra, removendo a cor de destaque da alternativa restante;
5. Ao clicar na caixa com alternativa “Verdadeiro” esta deve ser marcada com qualquer cor da identidade visual que

- a destaque da outra, removendo a cor de destaque da alternativa restante.
6. Ao girar o dispositivo para a direita (horário) deve-se marcar a alternativa da direita, desmarcando a alternativa contrária.
 7. Ao girar o dispositivo para a esquerda (anti-horário) deve-se marcar a alternativa da esquerda, desmarcando a alternativa contrária.
 8. Deve-se ser capaz de selecionar a alternativa ou por clique ou por giro do dispositivo.
 9. Ao clicar em “Encerrar” o questionário deve ser encerrado imediatamente e apresentado o score total (**soma do peso das questões acertadas recuperados do JSON**) e voltar para tela inicial.
 10. Ao clicar em “Próximo” a próxima questão deverá ser exibida.

8 Tela Questões do tipo Relacione (REL)



Quiz My Brain

Relacione os conceitos de Banco de dados Relacional:

Entidade	Atributo	Cardinalidade
Campo	1 para N	Tabela

Encerrar Próximo

Quiz My Brain

Relacione os conceitos de Banco de dados Relacional:

Entidade	Atributo	Cardinalidade
Campo Atributo Atributo	1 para N Cardinalidade	Tabela

Encerrar Próximo

8.1 Componentes Visuais

1. Ícone voltar;
2. Texto "Quiz My Brain";
3. Texto com a questão;
4. 3 Caixas com os termos da questão;
5. 3 Caixas com o conceito dos termos questão;
6. Botão "Encerrar";
7. Botão "Próximo";

8.2 Requisitos Funcionais

1. A tela deve permitir apenas visualização no formato paisagem.
2. Deve-se permitir relacionar a caixa de termos com a caixa de conceitos com o gesto drag-and-drop, concatenando os dois itens. Exemplo:
Opção "TI"
Relação: "Tecnologia da Informação"
Texto apresentado: "Tecnologia da Informação: TI"
Ver exemplo no wireframes.
3. Ao clicar em "Encerrar" o questionário deve ser encerrado imediatamente e apresentado o score total (**soma do peso das questões acertadas recuperados do JSON**) e [voltar para tela inicial](#).
4. Ao clicar em "Avançar" a próxima questão deverá ser exibida.
5. Ao término das questões disponibilizadas no arquivo JSON, a aplicação deve apresentar a pontuação total do quiz (**soma do peso das questões acertadas recuperados do JSON**) e [voltar para tela inicial](#).

9 Tela GeniusPlay

GeniusPlay é um game de memorização para o aluno se divertir e ao mesmo tempo aprender o nome das cores na linguagem que quiser praticar. Ao iniciar o game, a aplicação vai sortear uma sequência de cores e irá reproduzir o áudio correspondente. A cada duas partidas corretas incrementa-se a fase. A fase indica quantas cores serão faladas. Após a reprodução da fala das cores, o usuário deverá apertar a sequência de cores corretamente para acertar a partida.

Exemplo:

- | | |
|------------------------------|---|
| Fase 1: Amarelo | -> Usuário aperta a figura amarela |
| Fase 2: Verde Vermelho | -> Usuário aperta a figura verde e vermelho na sequência. |
| Fase 3: Laranja Laranja Azul | -> Usuário aperta a figura laranja laranja e azul na sequência. |

9.1 Componentes visuais

1. Botão voltar
2. Texto "Genius Play"
3. Caixa de seleção de linguagem com as opções:
 - a. Português
 - b. Inglês
 - c. Espanhol
4. Texto "Nível: X" (substituir o X pela fase atual)
5. Texto "Cronômetro: MM:SS", aonde MM = Minuto SS = Segundos
6. Pentágono com as cores Amarelo, Azul, Vermelho, Laranja e Verde
7. Botão Start ao centro do pentágono
8. Botão Restart;
9. Score de pontos;



9.2 Requisitos funcionais:

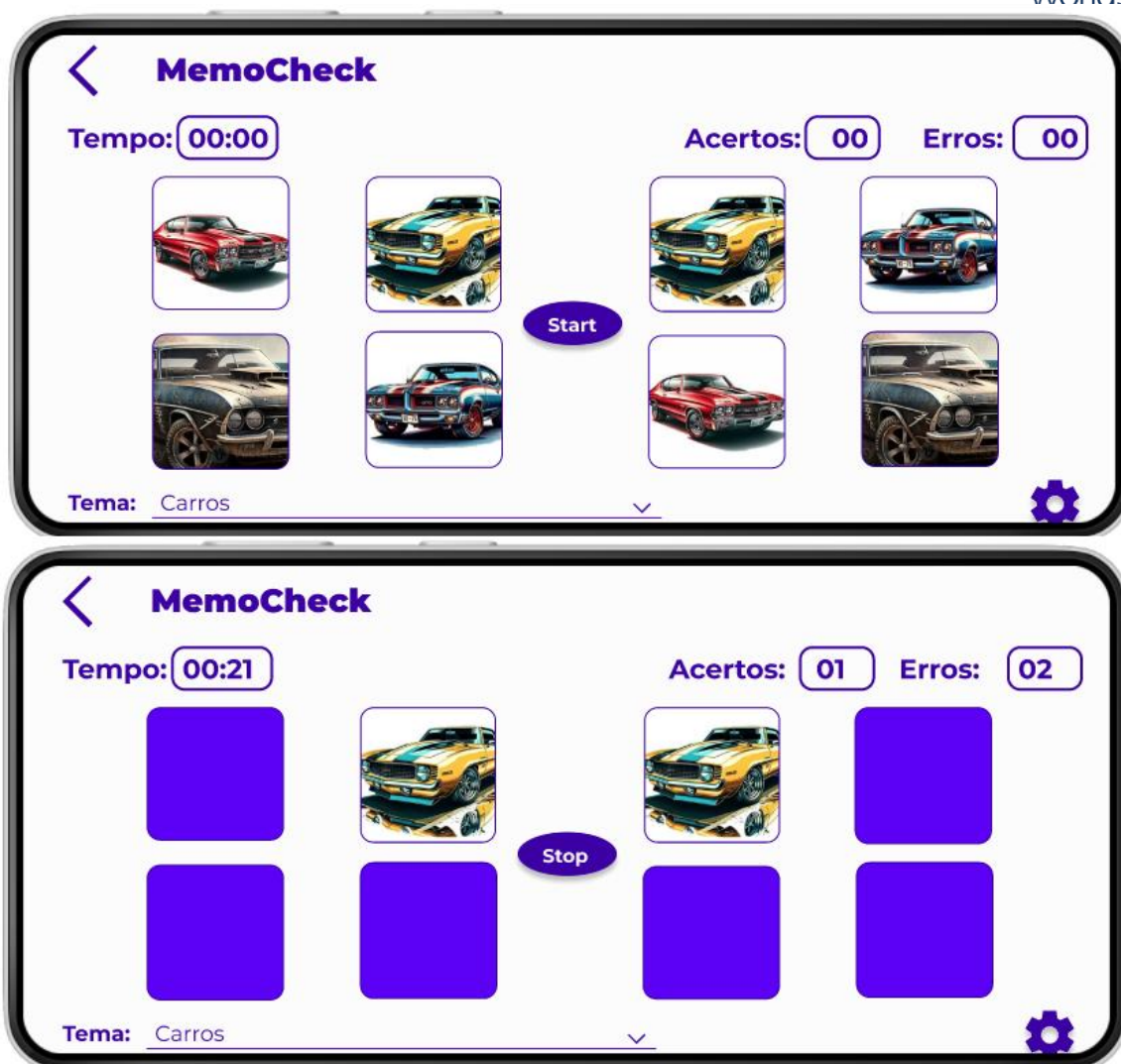
1. A tela deve permitir apenas visualização no formato retrato.
2. A caixa de seleção da linguagem deve iniciar de acordo com a linguagem marcada no sistema.
3. O usuário deverá ser capaz de selecionar qual o idioma de fala das cores que o game irá utilizar.
4. Ao apertar o botão start inicia o jogo (cronômetro começa a contar, botão start vira stop e indicado pelo áudio a primeira cor);
5. O áudio das cores deve ser reproduzido utilizando os arquivos em media-files/genius, obedecendo a linguagem escolhida.
6. A sequência de cores do início de cada partida e mudança de nível devem ser aleatórias;
7. Enquanto estiver ocorrendo a fala das cores, os botões de cores devem ficar desabilitados;
8. No término da fala das cores os botões de cores devem ficar habilitados;
9. As fases são incrementadas a cada duas partidas corretas;
10. Na fase 1 apenas uma cor tem seu áudio reproduzido, na fase 2 apenas duas cores têm seu áudio reproduzido, na fase 3 apenas três cores têm seu áudio reproduzido e assim sucessivamente até que o jogador erre;
11. Ao errar uma partida, o usuário deverá receber uma mensagem com o score final e tempo, voltar a fase 1 e zera o cronômetro.
12. Ao pressionar o botão stop encerra o jogo, voltando ao início e zerando o score.
13. Ao pressionar qualquer botão de cores deve-se inserir um efeito de aceso.
14. Ao pressionar qualquer botão de cores deve-se reproduzir um áudio de click (ver em media-files/genius).
15. A cada rodada de cores correta deve-se incrementar 1 ponto no score, isso deve ocorrer somente quando houver o acerto;
16. Ao clicar no botão Restart, deve-se finalizar o jogo, manter-se na tela e logo após isso, sem nenhuma nova ação ou interferência do usuário, iniciar o jogo novamente;
17. Ao clicar no botão voltar encerra o jogo e volta para a tela "Home".

10 Tela MemoCheck

MemoCheck é um divertido jogo passatempo para exercitar a memória. O usuário poderá selecionar o tema ou personalizar a partida com suas fotos da galeria.

10.1 Componentes visuais

1. Botão voltar
2. Texto "MemoCheck"
3. Texto "Tempo: 00:00" (minuto: segundos)
4. Texto "Acertos: 00"
5. Texto "Erros: 00"
6. 8 imagens
7. Botão "START"
8. Texto Tema
9. Caixa seleção de tema com as opções
10. Ícone Configurações



10.2 Requisitos funcionais

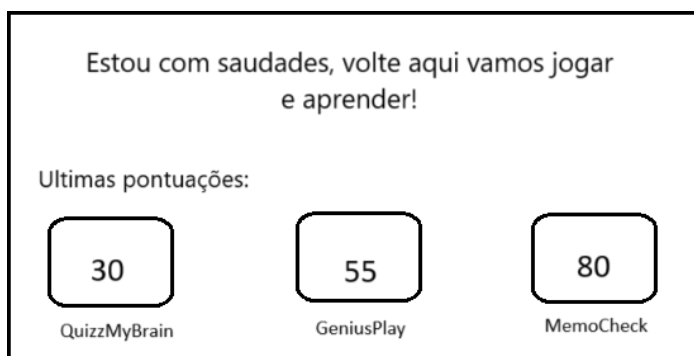
1. A tela deve iniciar com as imagens do tema “Animais da Amazonia” (media-files/memocheck/tema1(Animais da Amazonia)) viradas para o usuário.
2. Sempre que as cartas forem viradas (mostrada ou escondidas) deve realizar uma animação de flip, como exemplificado no vídeo em (media-files/flip.mp4);
3. As imagens devem ser duplicadas e posicionadas aleatoriamente, preenchendo os 8 espaços.
4. Ao pressionar o botão “START”, seu texto deve ser trocado para um contador regressivo de 3 segundos.
5. Após os 3 segundos o botão com o contador deve apresentar a palavra “STOP” e iniciar a partida.
6. Ao iniciar a partida as imagens são viradas e inicia o timer.
7. Ao iniciar a partida a caixa de seleção de tema deve ficar desabilitada.
8. Quando o usuário clicar a primeira vez em qualquer imagem, a imagem clicada deverá ser mostrada.
9. Ao clicar na segunda imagem, se for igual a primeira ambas permanecem viradas, isso deve ocorrer apenas se as 2 forem iguais (a mostra).
10. Ao clicar na segunda imagem, se for diferente da primeira ambas são viradas novamente (oculta ambas as cartas) em 1 segundo isso deve ocorrer apenas se as 2 forem diferentes.

11. Ao clicar na segunda imagem, se for igual a primeira o contador de acertos na tela deve ser incrementado, somente o contador de acertos.
12. Ao clicar na segunda imagem, se for diferente da primeira o contador de erros na tela deve ser incrementado, somente o contador de erros.
13. Ao clicar na segunda imagem, se for diferente da primeira (errar a imagem) o dispositivo deve vibrar;
14. Ao acertar todas as cartas o usuário deverá receber uma mensagem com o score final e tempo e encerra-se a partida;
15. Ao dar um tap no botão “STOP” o usuário deverá receber uma mensagem com o score final e tempo e encerra-se a partida;
16. Ao término da partida, através do tap no botão STOP ou o jogo sendo finalizado, os contadores de acertos e erros devem ser zerados assim como o cronometro e o botão “STOP” deve apresentar o texto “START”;
17. Ao chacoalhar o celular as imagens devem ser trocadas de posição aleatoriamente.
18. Ao mudar o tema as imagens devem seguir o tema proposto (ver em media-files/memocheck/tema1 e tema2).
19. Ao clicar no ícone de configurações, a galeria deve ser aberta para que o usuário escolha quatro fotos de seu gosto para jogar.
20. Ao escolher as fotos na galeria as mesmas devem ser apresentadas nos cards.

11 Widget Externo

11.1 Componentes visuais:

1. Texto: “Estou com saudades, volte aqui vamos jogar e aprender!”;
2. 3 cards com dados em formato numérico inteiro;
3. Textos descritivos: “QuizMyBrain”, “GeniusPlay”, “MemoCheck”;



11.2 Requisitos funcionais:

1. Devem ser aplicadas melhorias no design do widget, com base nas cores da guia de estilos da marca, não podendo haver quebra dos componentes e a posição dos componentes devem ser iguais ao do Wireframes;
2. As informações demonstradas no widget, devem refletir a última pontuação obtida pelo usuário no APP. Caso não tenha havido nenhum jogo, a pontuação inicial deve ser 0;
3. Deve ser possível incluir este widget na área de trabalho do dispositivo, através do gesto de long press no ícone do app, selecionando a opção: Widget;
4. Ao clicar no widget o app deve ser aberto;

Instruções para o competidor

- 1- Você deve salvar os arquivos do projeto em uma pasta com o nome: 08_Modulo_A1_XX, onde XX corresponde ao número de sua estação de trabalho.
- 2- Você deve renomear o APK como 08_Modulo_A1_XX.apk e salvar na raiz da pasta 08_Modulo_A1_XX.
- 3- Todo conteúdo de 08_Modulo_A1_XX deverá ser enviado para o repositório remoto no servidor GIT, com esta mesma nomenclatura.
- 4- Serão aceitos somente os trabalhos publicados no repositório remoto.

Esquema de Pontuação

Module A1 - Funcionalidades		
No.	Subcritério	Pontos
1	Demandas Gerais	3
2	Tela Home	1
3	Tela QuizMyBrain	3,30
4	Tela GeniusPlay	2,75
5	Tela MemoCheck	3
6	Widget	0,95
7	Julgamentos	1
	Total	15